

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра интеллектуальных информационных систем

Дисциплина: Общая теория интеллектуальных систем

Отчёт по лабораторной работе №2

РЕШЕНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Выполнил студент гр. 521703

Проверил преподаватель-стажер к. ИИТ

М.Д. Пальчевский

М.А. Каптилович

Минск 2026

Цель работы: Сформировать навыки принятия решений в условиях многокритериальности: определить критерии и альтернативы для выбранной системы, применить методы свертки критериев, проанализировать влияние весовых коэффициентов на выбор оптимального варианта и исследовать свойства графа предпочтений.

Выбранная система: Система для приготовления барбекю.

1. Набор критериев и возможные варианты выбора

В качестве системы рассматривается **бытовой гриль для приготовления барбекю** (из лабораторной работы №1).

Варианты выбора (Альтернативы):

Для анализа выбраны три принципиально разных типа грилей:

- **A1:** Портативный угольный гриль (например, Weber Compact). Отличается низкой ценой и мобильностью, но требует времени на розжиг и очистку.
- **A2:** Стационарный газовый гриль (например, Weber Spirit). Быстрый нагрев, удобство очистки, но высокая цена и необходимость покупки газовых баллонов.
- **A3:** Керамический гриль-камадо (например, Kamado Joe). Превосходное удержание тепла, универсальность (жарка, копчение, запекание), но очень высокая стоимость и большой вес.

Критерии оценки:

Поскольку в задании требуется анализ весовых коэффициентов α и β , выберем два агрегированных критерия (оцениваются по 10-балльной шкале, где 10 — наилучший показатель):

1. **K1 — Экономичность и удобство эксплуатации** (учитывает цену, скорость подготовки, легкость мытья). *Максимизировать.*
2. **K2 — Качество приготовления и вкусовые характеристики** (учитывает равномерность жара, возможность копчения, итоговый вкус еды). *Максимизировать.*

Матрица оценок альтернатив:

Альтернатива	К1 (Удобство и цена)	К2 (Качество и вкус)
A1 (Угольный портативный)	9	2
A2 (Газовый стационарный)	6	7
A3 (Керамический камадо)	2	10

3. Функции сведения многокритериальной задачи к однокритериальной

Для агрегации критериев в один обобщенный показатель (функцию полезности) используем два метода свертки:

Вариант 1. Аддитивная свертка (Линейная):

$$F_{add} = \alpha * K_1 + \beta * K_2, \text{ где } \alpha + \beta = 1; \alpha, \beta \geq 0$$

Вариант 2. Мультипликативная свертка (Степенная):

$$F_{mult} = K_1^\alpha * K_2^\beta$$

Данный метод чувствителен к "провалам" по одному из критериев (если один из критериев равен 0, вся функция равна 0).

4. Зависимость выбора оптимального варианта от весовых коэффициентов (α и β)

Рассмотрим, как меняется оптимальный выбор при использовании аддитивной свертки в зависимости от приоритетов пользователя.

Сценарий 1: Приоритет удобства и цены ($\alpha=0.8, \beta=0.2$)

- $F(A_1) = 0.8 * 9 + 0.2 * 2 = 7.2 + 0.4 = 7.6$
- $F(A_2) = 0.8 * 6 + 0.2 * 7 = 4.8 + 1.4 = 6.2$
- $F(A_3) = 0.8 * 2 + 0.2 * 10 = 1.6 + 2 = 3.6$
- **Оптимальный выбор: A1**

Сценарий 2: Равный приоритет ($\alpha=0.5, \beta=0.5$)

- $F(A_1) = 0.5 * 9 + 0.5 * 2 = 4.5 + 1 = 5.5$
- $F(A_2) = 0.5 * 6 + 0.5 * 7 = 3 + 3.5 = 6.5$
- $F(A_3) = 0.5 * 2 + 0.5 * 10 = 1 + 5 = 6$
- **Оптимальный выбор: A2**

Сценарий 3: Приоритет качества и вкуса ($\alpha=0.2, \beta=0.8$)

- $F(A_1) = 0.2 * 9 + 0.8 * 2 = 1.8 + 1.6 = 3.4$
- $F(A_2) = 0.2 * 6 + 0.8 * 7 = 1.2 + 5.6 = 6.8$
- $F(A_3) = 0.2 * 2 + 0.8 * 10 = 0.4 + 8 = 8.4$
- **Оптимальный выбор: A3**

Вывод по разделу: Выбор наилучшей альтернативы критически зависит от субъективных весовых коэффициентов, отражающих предпочтения лица, принимающего решения (ЛПР).

5. Граф предпочтений и его свойства

Построим граф предпочтений для **Сценария 2** ($\alpha=0.5, \beta=0.5$), где значения функции полезности равны: $U(A_1) = 5.5$, $U(A_2) = 6.5$, $U(A_3) = 6.0$. Определим отношение строгого предпочтения $A_i \rightarrow A_j$ (альтернатива A_i предпочтительнее A_j), если $U(A_i) > U(A_j)$.

Ребра графа (направленные дуги):

- $A_2 \rightarrow A_3$ (так как $6.5 > 6.0$)
- $A_3 \rightarrow A_1$ (так как $6.0 > 5.5$)
- $A_2 \rightarrow A_1$ (так как $6.5 > 5.5$)

Свойства графа:

1. **Антирефлексивность:** Ни одна альтернатива не предпочтительнее самой себя (отсутствуют петли $A_i \rightarrow A_i$). Это выполняется по определению строгого неравенства.

2. **Сильная транзитивность:** Если $A_2 \rightarrow A_3$ и $A_3 \rightarrow A_4$, то обязательно выполняется $A_2 \rightarrow A_4$. В нашем графе это условие соблюдается.
3. **Полнота (сильная связность):** Для любой пары альтернатив существует отношение предпочтения в одну из сторон (нет несравнимых элементов).

Доказательство сведения к однокритериальной задаче:

Согласно теории принятия решений, если отношение предпочтения на конечном множестве альтернатив является **антирефлексивным, транзитивным и полным** (т.е. образует строгий линейный порядок), то всегда существует числовая функция полезности $U(A)$, которая полностью сохраняет это отношение порядка: $A_i \rightarrow A_j \Leftrightarrow U(A_i) > U(A_j)$.

В нашем случае такой функцией является скалярная функция аддитивной свертки: $U(A) = 0.5 * K_1 + 0.5 * K_2$. Поскольку граф предпочтений выстроен именно по значениям этой функции, многокритериальная задача выбора между A_1, A_2, A_3 математически эквивалентна однокритериальной задаче максимизации $U(A)$.

6. Вывод о полученных результатах

В ходе выполнения лабораторной работы была решена многокритериальная задача выбора системы для барбекю.

1. **Наилучшая альтернатива:** Абсолютно "лучшего" варианта не существует, так как критерии противоречат друг другу (Парето-оптимальны все три альтернативы). Однако при сбалансированном подходе ($\alpha=0.5, \beta=0.5$) **наилучшей оказалась альтернатива A2 (Стационарный газовый гриль)**, так как она предлагает оптимальный компромисс между удобством использования и качеством приготовления пищи.
2. **Роль весовых коэффициентов:** Изменение весов α и β кардинально меняет результат оптимизации. Если пользователю важен только вкус — он выберет A_3 , если важна цена и простота — A_1 .

- 3. Теоретический итог:** Построенный граф предпочтений подтвердил теоретическое положение: при наличии строгого линейного порядка (транзитивности и антирефлексивности) многокритериальная задача всегда может быть корректно сведена к однокритериальной путем введения обобщенной функции полезности (свертки критериев).